

⑨ 263-264, 258

微分不等式, 组合学, 应用

一个微分不等式在组合学中的应用

Ray Redheffer邵欣[✓]

0157.1

记 x, y, b 为实数, n, k 为整数, $n \geq 2$ 及

$$\binom{x}{n} = \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!}.$$

令 F 是任意的实值连续函数, 在包含 b 的一个开区间 I 上满足

$$F(x) = 0 \rightarrow F'(x) < 0. \quad (1)$$

若 $F(b) = 0$, 则当 $x < b$ 时 $F(x) > 0$; 当 $x > b$ 时 $F(x) < 0$ 。我们将应用这个有点平凡的结果来证明:

定理 1 设 $y > n-1, b > n-1, x > n-2$, 假设 $\binom{y}{n} = \binom{b}{n} + \binom{x}{n-1}$, 则当 $b > x$ 时, 不等式

$$\binom{y}{n+1} > \binom{b}{n+1} + \binom{x}{n}.$$

成立; 当 $b < x$ 时, 反向的不等式成立。

定理 1 给出了一个简单方法用来证明组合学中一些著名的定理 [1, 2, 3, 4], 也给该领域的研究人员留下了在他们的方向上探索其应用的课题。我们注意到在定理 1 的证明中涉及了微分不等式的一种新的应用。

证明: 因为 $y, b > n-1, x > n-2$, 所以诸函数

$$Y = \binom{y}{n}, B = \binom{b}{n}, X = \binom{x}{n-1}$$

为正, 并由假设知 $Y = B + X$ 。当 b 固定时, 此等式导致 $y = \varphi(x)$ 是一个严格递增的可微函数。若设

$$F(x) = \binom{y}{n+1} - \binom{b}{n+1} - \binom{x}{n}.$$

原题: Use of a Differential Inequality in Combinatorics. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.103(1996), No.1, pp.62-64.

就是要证明: 当 $x < b$ 时 $F(x) > 0$, 以及当 $x > b$ 时 $F(x) < 0$ 。由 Pascal 等式得 $x = b \rightarrow y = b + 1$, 再次应用 Pascal 等式, 此两条件即蕴涵着 $F(b) = 0$ 。因此只要 we 建立 (1), 结论即得到了。

容易验证

$$F(x) = \frac{y-n}{n+1}Y - \frac{b-n}{n+1}B - \frac{x-n+1}{n}X. \quad (2)$$

方程 $Y = B + X$ 表明 $y > b$, 以及

$$F(x) = \frac{y-n}{n+1}X - \frac{b-n}{n+1}B - \frac{x-n+1}{n}X.$$

因而 $F(x) = 0$ 蕴涵着

$$\frac{y-n}{n+1} < \frac{x-n+1}{n}. \quad (3)$$

这样完成了证明的第一步。

为证明第二步, 由方程 $Y = B + X$ 给出 $Y'y' = X'$, 其中 $Y' = dY/dy$, 除此之外, “撇”表示关于 x 的导数。由 (2) 得

$$F'(x) = \frac{y-n}{n+1}X' + \frac{y'}{n+1}Y - \frac{x-n+1}{n}X' - \frac{1}{n}X.$$

因而, 当 $Yy'/(n+1) \leq X/n$ 成立, 或

$$\frac{1}{n+1} \frac{X'}{X} \leq \frac{1}{n} \frac{Y'}{Y}. \quad (4)$$

成立时, 由 (3) 即得 $F'(x) < 0$ 。这就完成了第二步。

微分

$$\ln X = \sum_{k=1}^{n-1} \ln(x-k+1) - \ln(n-1)!, \quad \ln Y = \sum_{k=0}^{n-1} \ln(y-k) - \ln n!,$$

我们看到, 如果

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x-k+1} \leq \frac{1}{ny} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{y-k} \quad (5)$$

成立, 则 (4) 成立。把不等式 $(n-k)/(n+1) < (n-k)/n$ 加到 (3) 上, 我们得到

$$\frac{y-k}{n+1} < \frac{x-k+1}{n},$$

亦即

$$\frac{1}{n+1} \frac{1}{x-k+1} < \frac{1}{n} \frac{1}{y-k}, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

这就给出了 (5), 从而完成了证明。(下转 258 页)

